



Proyecto Intermodular Hito 2

Adrián Geada Orts

Eric Ramos Pastor

Denis Rico Renz

Ángel Rocamora Santa

Índice

Contenido

1.Introducción.....	3
Objetivo del proyecto.....	3
Justificación del proyecto.....	3
Análisis de lo existente.....	3
2.Requisitos Funcionales de la Aplicación.....	4
Inquilino.....	4
Arrendador.....	5
3.Análisis y Diseño.....	6
Diagrama de casos de uso.....	6
Diagrama de clases.....	7
4.Metodología de desarrollo.....	7
Ciclo de vida.....	7
Metodología ágil.....	8
Nuestro Tablero KanBan (Hito 2).....	10
Planificación de tareas y roles de equipo.....	11
5.Plan de negocio.....	12
6.Prevencción de Riesgos Laborales.....	12
 Figura 1: Diagrama de casos de uso.....	5
Figura 2: Diagrama de clases para alquilar y publicar habitaciones y pisos en Roomie.....	6
Figura 3: Gestión del proyecto a través de Trello (1/2).....	9
Figura 4: Gestión del proyecto a través de Trello (2/2).....	9
Figura 5: Planificación de tareas para los dos primeros hitos.....	10
Figura 6: Roles del equipo para los dos primeros hitos.....	10

1. Introducción

Objetivo del proyecto

'**Roomie**' es una propuesta de aplicación web destinada al alquiler de habitaciones para estudiantes. La meta final del proyecto es ofrecer una plataforma donde todo alumno pueda buscar él mismo, de forma rápida e intuitiva habitaciones en alquiler cercano al centro de estudio.

Justificación del proyecto

El presente proyecto capitaliza en un mercado de nicho muy poco explotado: alquiler de habitaciones estudiantiles.

Roomie toma como premisa la dificultad que presenta para un joven recién alcanzada la mayoría de edad, encontrar una residencia temporal mientras se cursa el año académico. El resto de páginas web ofrecen todo tipo de productos inmobiliarios, desde alquiler y compra de pisos para residencia indefinida hasta de naves industriales y oficinas. Alquiler de estudios y habitaciones también está comprendido pero la oferta, aunque sea elevada, se diluye entre el resto de anuncios. Como resultado, el cliente puede abrumarse y sentirse frustrado con el proceso, sobre todo al tratarse de alguien joven.

Identificada la problemática, el equipo ha desarrollado una aplicación enfocada sólo en los estudiantes, enfatizando los tres requisitos más importantes que este tipo de cliente busca: cercanía al centro de estudios, precio asequible y sencillez de uso.

En relación con los arrendadores, se les está ofreciendo clientes altamente especializados en su producto, si cumple con las condiciones. Todo usuario del sitio web busca un único producto, por lo que garantiza que cada visita a las habitaciones anunciadas sea un cliente altamente potencial.

Análisis de lo existente

La propuesta está fuertemente influenciada por Idealista y Fotocasa, los dos grandes portales de compra y alquiler de viviendas en España. Aunque ambas empresas también contemplan el alquiler de habitaciones, su foco está en el alquiler y venta para domicilio a largo plazo. Para los jóvenes adultos resultan plataformas incómodas de navegar.

Una plataforma más similar en premisa es Piso Compartido. Se centran en alquiler de habitaciones en viviendas compartidas o pisos completos de un tamaño reducido de uso individual.

La propuesta para **Rommie**, aunque similar en concepto, es única al resto: habitaciones estudiantiles cerca de los centros. No compite directamente con las páginas web antes mencionadas puesto que no serviría para más que

el curso académico. No hay portales específicos a este mercado particular por lo que, aun tratándose de un nicho, no hay competencia real para este nicho.

2. Requisitos Funcionales de la Aplicación

En la actualidad encontrar una vivienda en la que residir cada vez es más complicado para los más jóvenes. Sobre todo, a los estudiantes que necesitan mudarse para estudiar cerca de su universidad. La subida de precios hace que este sector acuda al alquiler de habitaciones en vez de al alquiler de una vivienda entera.

Esta aplicación la hemos creado para ayudar a este sector de la población a encontrar más fácilmente una habitación que alquilar. A la vez, asegurando una buena práctica en la creación y firma de los contratos de alquiler, evitando abusos de poder. Los contratos se generarán desde la aplicación rellenando los campos necesarios y se firmarán en la aplicación por ambas partes.

Será una aplicación en la que habrá dos tipos de usuarios principales, el inquilino y el arrendador.

Inquilino

Por una parte, el inquilino usará la aplicación para lo siguiente:

- **RFI-01 (M) Búsqueda:** El sistema deberá permitir buscar habitaciones por zonas en un mapa, principalmente en zonas universitarias.
- **RFI-02 (M) Situación habitaciones:** El sistema, una vez seleccionada la habitación, permitirá ver cuántas habitaciones hay en la vivienda y cuáles están libres.
- **RFI-03 (M) Características habitación:** El sistema mostrará fotos y características de la habitación (Cama, muebles, medidas, ventanas).
- **RFI-04 (M) Precio:** El sistema permitirá ver el precio de las habitaciones.
- **RFI-05 (M) Zonas comunes:** El sistema permitirá ver las zonas comunes de las viviendas, como la cocina, entrada, baños, salón.

- **RFI-06 (M) Reglas:** El sistema mostrará las condiciones y reglas de la vivienda, como si las mascotas están permitidas.
- **RFI-07 (M) Contacto:** El sistema permitirá contactar con el arrendador con un formulario.
- **RFI-08 (C) Firma:** El sistema podrá permitir firmar el contrato de alquiler desde la página web.
- **RFI-09 (C) Guardar contrato:** El sistema podrá guardar el contrato firmado.

Arrendador

Por otra parte, el arrendador usará la aplicación para lo siguiente:

- **RFA-01 (M) Registro:** El sistema permitirá al arrendador registrar una vivienda en la aplicación.
- **RFA-02 (M) Descripción:** El sistema permitirá escribir una descripción detallada de la vivienda. Con las medidas, el año de construcción y dirección completa; indicando las zonas comunes, los electrodomésticos y muebles incluidos.
- **RFA-03 (M) Cantidad habitaciones:** El sistema permitirá indicar cuántas habitaciones habitables tiene la vivienda.
- **RFA-04 (M) Precio:** El sistema permitirá elegir los precios de cada habitación.
- **RFA-05 (M) Zonas comunes:** El sistema permitirá al arrendador subir fotos de zonas comunes y habitaciones.
- **RFA-06 (M) Reglas:** El sistema permitirá al arrendador elegir las reglas de la vivienda con una lista en la que se seleccionarán estas (Wifi incluido, mascotas permitidas, poder empadronarse...)
- **RFA-07 (M) Condiciones contrato:** El sistema permitirá al arrendador elegir la duración de los contratos y si se pueden prorrogar.
- **RFA-08 (M) Contacto:** El sistema permitirá rellenar los datos de contacto del arrendador.

- **RFA-09 (C) Contrato:** El sistema podrá permitir al arrendador crear contratos usando una herramienta de fácil creación de contratos.
- **RFA-10 (C) Firma:** El sistema podrá permitir firmar el contrato de alquiler desde la página web.
- **RFA-11 (C) Guardar contrato:** El sistema podrá permitir guardar los contratos firmados para cada habitación que está alquilada.

3. Análisis y Diseño

Diagrama de casos de uso

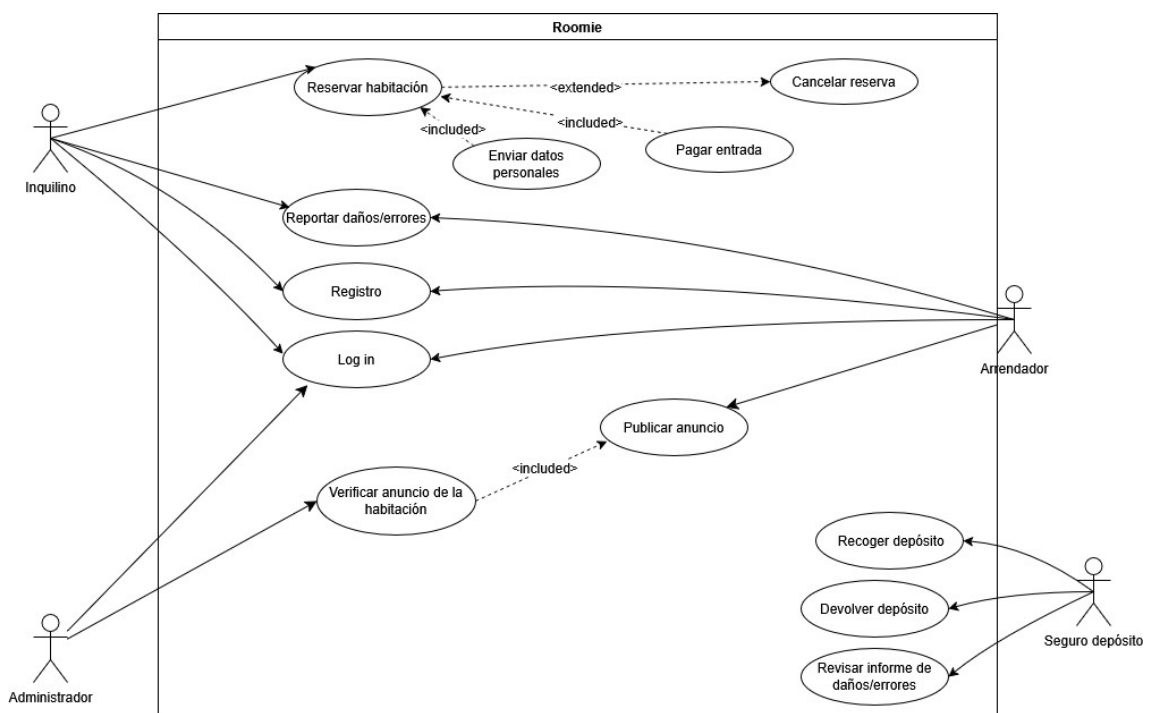


Figura 1: Diagrama de casos de uso.

Diagrama de clases

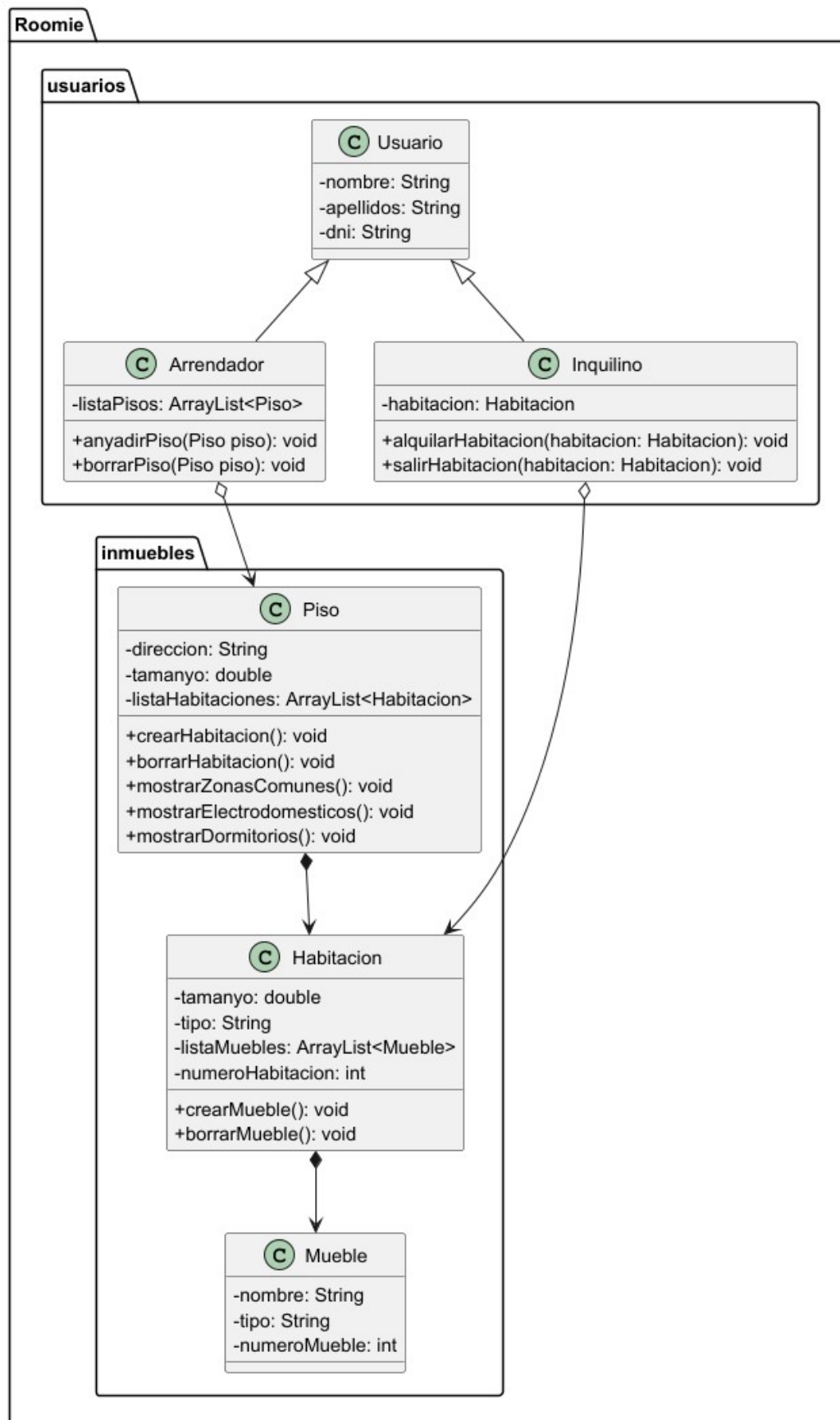


Figura 2: Diagrama de clases para alquilar y publicar habitaciones y pisos en Roomie.

4. Metodología de desarrollo

Ciclo de vida

Todo proyecto se rige por un modelo de ciclo de vida. Se tratan de esquemas que organizan las diferentes fases del desarrollo, facilitando la gestión del mismo.

Roomie pretende ofrecer un servicio mantenido y con actualizaciones constantes a largo plazo. Bajo este marco, un modelo de ciclo de vida **iterativo** es el idóneo a implementar. A diferencia del cascada y en 'v', ofrece la posibilidad de mantener el proyecto y de alterar aspectos del diseño en versiones posteriores. El modelo en espiral también se ciñe a dicha definición, pero dada la necesidad de realizar entregas divididas en hitos, no ofrecería ninguna ventaja puesto que no se alterarían anteriores fases en paralelo. Solo pasaría tras una entrega.

Metodología ágil

Pensamos que debemos usar una metodología ágil para este proyecto por las siguientes razones:

- Es un proyecto pequeño
- Trabajamos en equipo
- Trabajamos en iteraciones
- Tenemos entregables en cada iteración.

Para este proyecto la metodología Scrum no es adecuada ya que, por una parte, no es un proyecto que invite a hacer reuniones diarias para informar de nuestros avances y problemas. Por otra parte, en la mayor parte del proyecto los integrantes del grupo no vamos a tener un rol prescrito, sino que seremos desarrolladores de mismo nivel.

Por lo que, para este proyecto nos hemos decantado por la metodología **Kanban**. Nos parece que es una forma sencilla de marcar nuestros objetivos a conseguir en los diferentes Hitos en los que está dividido este proyecto y de repartir el trabajo.

Para llevar a cabo la metodología Kanban, estamos usando la aplicación Trello de la siguiente manera:

- Creamos un tablero para cada iteración (Hitos).
- Separamos en diferentes puntos las tareas que hay que hacer.
- Creamos columnas para saber en qué punto se encuentra cada tarea individual (Por hacer, en revisión, propuestas de cambio y hecho).
- Creamos columnas con nuestros nombres para poder elegir o asignar las diferentes tareas.

De esta forma en cualquier momento podemos saber las tareas que hay por hacer, las que están haciendo los diferentes integrantes del grupo y en qué punto se encuentran.

Es una forma sencilla y muy visual de organizar un grupo de trabajo de forma remota.

Nuestro Tablero KanBan (Hito 2)

En estas imágenes se puede ver los diferentes estados en los que se pueden encontrar las tareas y la división de tareas por persona.

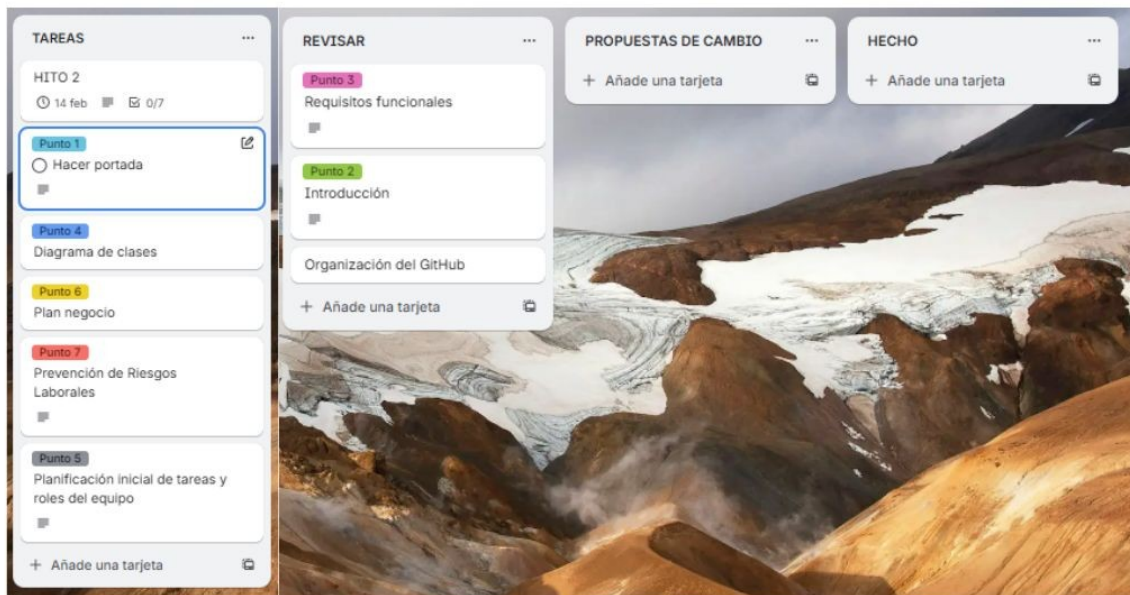


Figura 3: Gestión del proyecto a través de Trello (1/2)

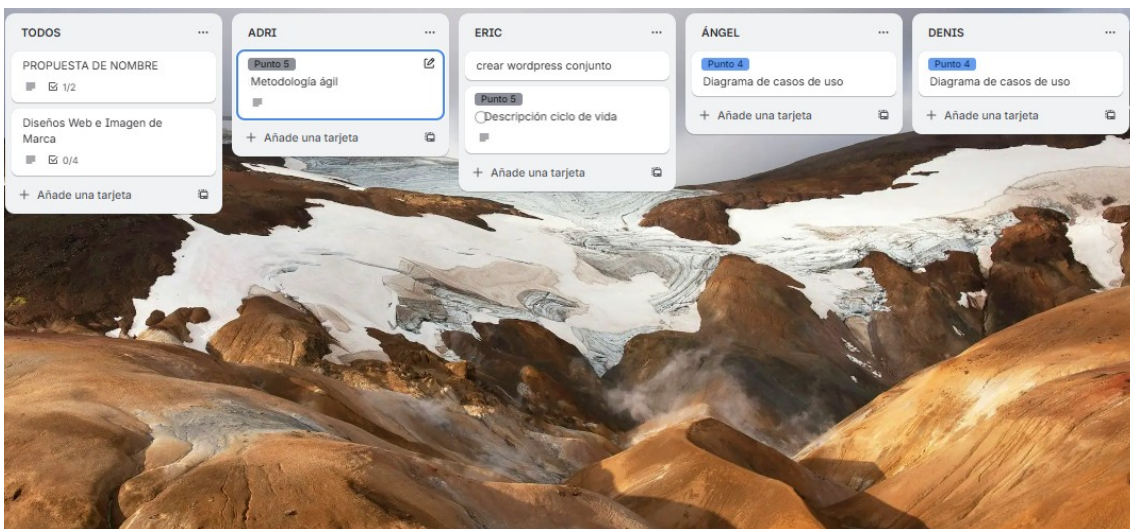


Figura 4: Gestión del proyecto a través de Trello (2/2)

Planificación de tareas y roles de equipo

En las primeras iteraciones del proyecto la mayoría de roles y tareas son compartidas, ya que todos estamos participando conjuntamente en todo tipo de tareas y no necesitamos aún a nadie que haga el rol de jefe de proyecto. En iteraciones más avanzadas tendremos roles y tareas más diferenciadas.

Figura 5: Planificación de tareas para los dos primeros hitos.

PLANIFICACIÓN TAREAS	ERIC	DENIS	ÁNGEL	ADRIÁN
HITO 1	Trabajo conjunto para encontrar una idea para el proyecto			
HITO 2	Creación de github, escribir introducción, descripción de ciclo de vida y plan de negocios	Diagrama de casos de uso, documento prevención riesgos laborales	Diagrama de casos de uso. Creación de logo y color corporativo.	Documento requisitos funcionales, metodología ágil y planificación de tareas y roles.

Figura 6: Roles del equipo para los dos primeros hitos.

ROLES DE EQUIPO	ERIC	DENIS	ÁNGEL	ADRIÁN
HITO 1	Investigador de datos			
HITO 2	Documentador			

5. Plan de negocio

Público objetivo

Jóvenes estudiantes universitarios de entre los 18 y los 25 años. El rango que comprende a la mayoría del alumnado de universidades en España.

Estudiantes en situación de buscar una residencia durante el curso académico, regresando al hogar familiar durante las vacaciones y festividades.

Utilidad social

Trabajamos para ayudar a los estudiantes a encontrar pisos durante su año lectivo. El resto de buscadores abarcan todo el mercado inmobiliario, no filtrando correctamente las posibles conexiones con centros de interés.

Planteamos una plataforma simple de navegar y que garantiza cercanía al centro de estudio. Además, nosotros garantizamos seguridad para el joven, luchando en contra de posibles fraudes que traten de capitalizar en su falta de experiencia.

Costes y beneficios

Costes

- Alquiler de oficinas [calle Navas 31, Alicante](#): 900€/mes sin amueblar
- Luz, internet, gas y agua de la oficina
- Desplazamiento (visitar casas que soliciten ser anunciadas en la página)
- Publicidad: folletos y carteles en universidades, anuncios en redes sociales
- Plan de Hostinger Cloud Startup 12 meses: 119,88€
- Asesoría

Beneficios

- Podemos solicitar subvenciones por ayudar a jóvenes durante sus estudios.

6. Prevención de Riesgos Laborales

Riesgos derivados de los espacios y equipos de trabajo.

- **Caídas al mismo nivel:** un trabajador se tropieza con un cable del ordenador y se cae y se produce un esguince en la muñeca.
- **Caídas a distinto nivel:** un trabajador se cae por las escaleras y se rompe la pierna.
- **Golpes contra objetos:** un trabajador se golpea contra una caja en medio del pasillo mientras estaba consultando el móvil.
- **Medida preventiva:** Tener la oficina bien organizada y no tener objetos u obstáculos por en medio del pasillo.
-

Agentes físicos

- **El ruido:** un trabajador empieza a tener problemas auditivos por culpa de unas obras que hay cerca.
- **Medida preventiva:** Insonorizar la oficina, proporcionar equipos de protección individual como tapones u orejeras, por ejemplo, en los días que están las obras.
- **Las vibraciones:** un trabajador puede desarrollar dolores en las articulaciones de las manos y de los brazos, hasta lumbalgia por las vibraciones fuertes por una obra que se encuentra muy cerca.
- **Medida preventiva:** Limitar el tiempo de exposición a las vibraciones.
- **La radiación no ionizante:** son muy frecuentes ya que estamos rodeados de productos eléctricos, los cuales producen este tipo de radiación no ionizante.
- **Medida preventiva:** Mantener una distancia a las fuentes que producen radiación, realizar controles médicos periódicos.
- **La temperatura y humedad:** Una temperatura inadecuada puede provocar desde simples resfriados o deshidratación hasta hipotermia o golpes de calor.
- **Medida preventiva:** Tener una buena ventilación, además los lugares donde trabajan los trabajadores sedentarios tienen que estar a una temperatura entre 17 y 27°C, también una humedad entre 30 y el 70%.

- **Iluminación:** puede causar fatiga ocular, escozor de ojos, dolor de cabeza, o dificultades de atención.
- **Medida preventiva:** Intentar tener lo máximo posible la iluminación natural y en el caso de no tener suficiente luz complementar con luz artificial.

Riesgos ergonómicos y psicosociales

- **Carga física:** Un trabajador puede desarrollar trastornos musculoesqueléticos, lumbalgias, cervicalgias, hernias discales, dolores de cabeza y fatiga muscular, por estar demasiadas horas sentado con una mala postura además de no tener la pantalla en la posición correcta.
- **Medida preventiva:** Mantener la espalda recta y apoyada contra el respaldo de la silla, regular la altura de la mesa al nivel de apoyo de los codos, colocar los pies en el suelo o en el reposapiés.

Bibliografía

Caldas Blanco, M. E., Hidalgo Ortega, M. L. y Laraño Díaz, J. (2024). *Itinerario personal para la empleabilidad 360º* (Capítulo 4). Editex.

elEconomista. (15 de septiembre de 2023). *Crece el número de estudiantes que deciden alquilar habitaciones en pisos compartidos*. <https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/12446851/09/23/crece-el-numero-de-estudiantes-que-deciden-alquilar-habitaciones-en-pisos-compartidos.html>

Diánez Juan, S. (2025). *Introducción al desarrollo de Software*. IES Mutxamel. https://aules.edu.gva.es/fp/pluginfile.php/11783685/mod_resource/content/9/UP1.pdf

Diánez Juan, S. (2025). *Análisis de sistemas y diagramas de comportamiento (PARTE 1)*. IES Mutxamel. https://aules.edu.gva.es/fp/pluginfile.php/12211518/mod_resource/content/15/UP2_Parte_1.pdf

Idealista. (25 de diciembre de 2025). *Alquiler de oficina en Calle Navas, 31*. <https://www.idealista.com/inmueble/109732891/>